

考題編號：SS-2016-3

主分類： 4.1.1 拉力及壓力桿件

副分類： 無

設計法： LRFD

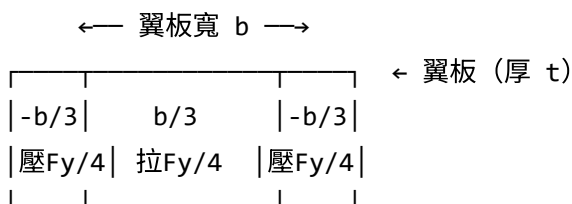
標籤： 殘留應力 壓力桿件 柱強度曲線 切線模數 挫屈應力 比例限 Euler曲線

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

子問題：

1. (一) 何謂殘留應力？（5 分）
2. (二) 殘留應力的來源有哪些？（5 分）
3. (三) 殘留應力對受壓桿件的影響為何？（5 分）
4. (四) 圖 1 所示為某一斷面殘留應力的分布圖（翼板外側各 $b/3$ 為壓應力 $F_y/4$ ，內側為拉應力 $F_y/4$ ），請繪出該斷面受壓時強軸的 F_{cr} vs L/r 曲線（ F_{cr} ：由軸壓力所引致的挫屈應力； y 軸為 F_{cr} ， x 軸為 L/r ，假設 $K = 1$ ）。已知材料降伏應力 $F_y = 2.5 \text{ tf/cm}^2$ ，完美彈塑性曲線如圖 2， $E = 2040 \text{ tf/cm}^2$ 。（15 分）

殘留應力分佈（圖 1）：



（翼板兩端 $b/3$ 為殘留壓應力，中段為殘留拉應力）

（腹板區域：拉應力 $F_y/4$ ← 圖 1 標示在下方）

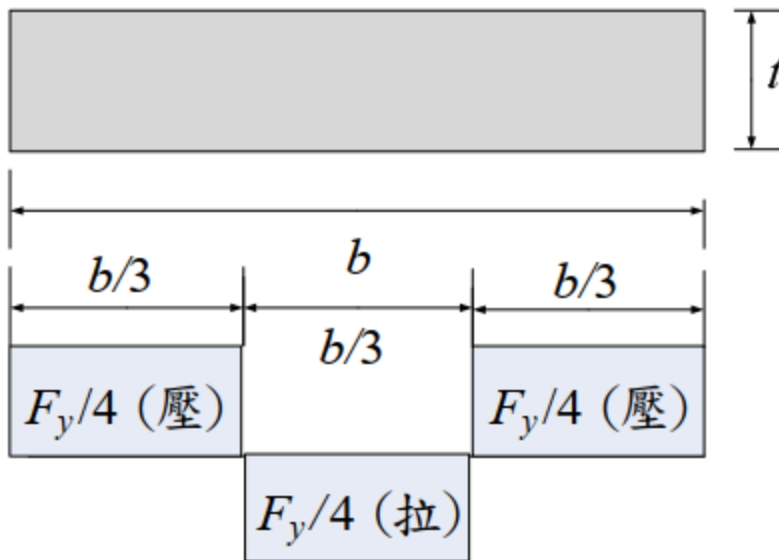


圖 1 斷面示意圖

圖說 (圖 1 斷面示意圖)：翼板寬度 b ，厚度 t ，殘留應力為塊狀分佈：翼板兩端各 $b/3$ 區段為殘留壓應力 $F_y/4$ (圖中標「壓」)，中央 $b/3$ 區段為殘留拉應力 $F_y/4$ (圖中標「拉」)；腹板區域 (圖下方小方塊) 亦為拉應力 $F_y/4$ 。殘留應力呈自平衡分佈：壓區合力 $= 2 \times (b/3) \times t \times (F_y/4)$ ，拉區合力 $= (b/3) \times t \times (F_y/4) +$ 腹板拉力，合計淨力為零。

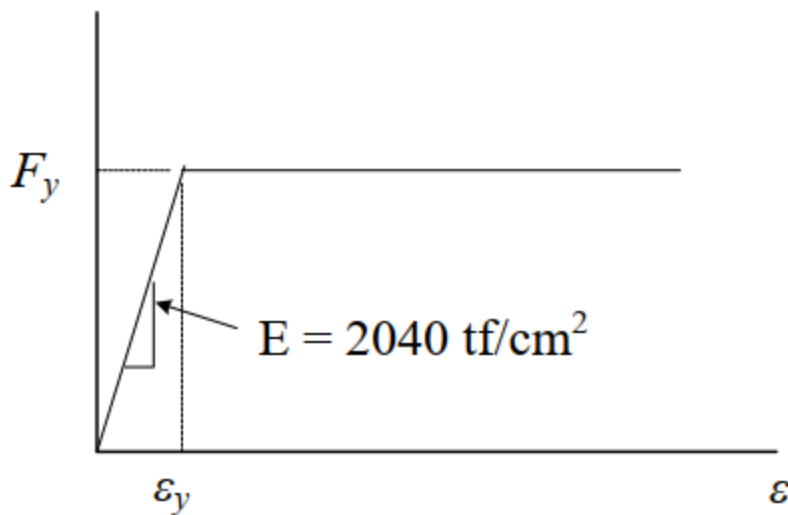


圖 2 材料性質圖

圖說（圖 2 材料性質圖）：鋼材採完全彈塑性假設（Perfect Elastic-Plastic）。彈性段：應力 $F = E\varepsilon$ ，斜率 $E = 2040 \text{ tf/cm}^2$ ，至降伏應變 $\varepsilon_y = F_y/E$ 。塑性段：應力維持 $F = F_y = 2.5 \text{ tf/cm}^2$ 水平延伸（無應變硬化，無下降段）。此假設是切線模數理論的材料基礎——降伏後切線模數 $E_t = 0$ ，降伏前 $E_t = E$ 。

 互動圖請參閱：SS-2016-3-column-curve-viz.html

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念：殘留應力降低柱的挫屈強度——中間細長比最危險

此題系統性地測驗考生對殘留應力的全面理解：從定義、來源、影響機制，到**定量繪製柱強度曲線**的能力。第四小題需要具體計算曲線上的關鍵轉折點。

出題者測驗重點：

- 殘留應力的「比例限（Proportional Limit）」概念
- 切線模數（Tangent Modulus）與有效彈性模數的關係
- 能否正確計算 L/r 的轉折點（由彈性轉向非彈性的臨界細長比）
- Euler 曲線 vs 實際柱強度曲線的形狀差異

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

步驟規劃（第四題）：

1. 由殘留應力分佈求出**比例限**（Proportional Limit） F_{PL}
2. 計算彈性挫屈轉折點 $(L/r)_{\text{trans}}$ ：令 $F_e = F_{PL}$
3. 確定曲線的三個區域：塑性（短柱）、非彈性挫屈（中等柱）、彈性 Euler（長柱）
4. 計算關鍵點的數值，繪製示意圖

關鍵陷阱：

 **陷阱1：比例限的計算方向**

殘留應力為**壓應力** $F_{rc} = F_y/4$ 時，疊加外部壓應力 F_a 後，翼板尖端最先達到降伏：

$F_a + F_{rc} = F_y \rightarrow F_a = F_y - F_{rc} = 3F_y/4$
 比例限 $F_{PL} = 3F_y/4 = 1.875 \text{ tf/cm}^2$ ，非 F_y 本身。

⚠ 陷阱2：曲線形狀描述不完整

完整的 F_{cr} vs L/r 曲線需包含三段：(a) $F_{cr} = F_y$ （極短柱），(b) 切線模數非彈性曲線，(c) Euler 彈性曲線。漏掉任何一段均不完整。

⚠ 陷阱3：Euler 曲線的起始點計算錯誤

Euler 曲線的有效起始點是 $(L/r)_{trans}$ ，其數值由 $F_e = F_{PL}$ 求出，而非由 $F_e = F_y$ 求出。

3.5 變數層次分析 (Variable Hierarchy Analysis)

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關？」欄標記 Δ ；第二次複習時只看有 Δ 的項目。

最終目標： 定義殘留應力 $\rightarrow$ 說明來源與對壓力桿影響 $\rightarrow$ 計算比例限 F_{PL} 與轉折點 $(L/r)_{trans}$ $\rightarrow$ 繪製三段式柱強度曲線

主要公式 (= 未知，待推導)

$$\boxed{F_{PL}} = F_y - F_{rc} = F_y - \frac{F_y}{4} = \frac{3F_y}{4}$$

$$\boxed{(L/r)_{trans}} = \sqrt{\frac{\pi^2 E}{F_{PL}}} = \sqrt{\frac{4\pi^2 E}{3F_y}}$$

$$F_{cr}^{(\text{非彈性})} = \frac{F_y \cdot F_e}{F_e + F_{rc}} \quad (L/r \leq (L/r)_{trans})$$

$$F_{cr}^{(\text{彈性})} = \frac{\pi^2 E}{(L/r)^2} \quad (L/r > (L/r)_{trans})$$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
F_y	2.5 tf/cm^2	降伏應力
E	$2,040 \text{ tf/cm}^2$	彈性模數
F_{rc}	$F_y/4 = 0.625 \text{ tf/cm}^2$	殘留壓應力（翼板外側各 $b/3$ ）

符號	數值	說明
K	1.0	有效長度係數（題目假設）
殘留應力分佈	翼板外側各 $b/3$ 壓，中段 $b/3$ 拉，腹板拉	塊狀分佈（圖 1）

L2：需知識點推導

Step 1：殘留應力定義與來源（子問題一、二）

符號	公式 / 來源	卡關？
定義	無外力作用下，截面自平衡的初始應力系統	
主要來源	① 不均勻冷卻（熱軋型鋼） ② 焊接 ③ 冷加工	

Step 2：殘留應力對壓力桿的影響（子問題三）

符號	公式 / 來源	卡關？
提前降伏條件	$F_a + F_{rc} \geq F_y \rightarrow$ 翼板尖端提前降伏	
切線模數降低	$E_t < E \rightarrow F_{cr} < F_e$ （Euler）	
影響最大的範圍	中等細長比（非彈性挫屈段），短柱和長柱影響較小	

Step 3：比例限與轉折點（子問題四）

符號	公式 / 來源	卡關？
F_{PL}	$F_y - F_{rc} = 2.5 - 0.625 = 1.875 \text{ tf/cm}^2$	
$(L/r)_{trans}$	$\sqrt{4\pi^2 E / 3F_y} = \sqrt{10742} = 103.6$	

Step 4：三段式 Fcr 曲線

符號	公式 / 來源	卡關？
短柱 ($L/r \rightarrow 0$)	$F_{cr} = F_y = 2.5 \text{ tf/cm}^2$ （全截面降伏）	
非彈性段 ($L/r \leq 103.6$)	$F_{cr} = F_y F_e / (F_e + F_{rc})$ （切線模數理論）	
彈性段 ($L/r > 103.6$)	$F_{cr} = \pi^2 E / (L/r)^2$ （Euler）	
轉折點	$(L/r = 103.6, F_{cr} = 1.875)$ （兩段連續）	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關？
比例限 F_{PL} 的計算方向	$F_{PL} = F_y - F_{rc}$ （外壓 + 殘留壓 = 降伏）， F_{PL} 是外壓的上限	RESIDUAL-STRESS	
切線模數理論（Shanley）	挫屈時應力單調增加，全截面用 E_t ，為保守下界；優於雙模數理論	TANGENT-MODULUS-THEORY	
Euler 曲線的起始點	由 $F_e = F_{PL}$ 決定，不是 $F_e = F_y$ ！（常見錯誤）	COLUMN-STRENGTH-CURVE	
三段曲線的形狀	短柱水平線（ F_y ）→ 非彈性下彎段（低於 Euler）→ 彈性 Euler 曲線	COLUMN-STRENGTH-CURVE	
殘留應力自平衡條件	壓區合力 = 拉區合力，淨力與淨力矩均為零	RESIDUAL-STRESS	

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Detailed Calculation)

(一) 殘留應力的定義

殘留應力（Residual Stress） 是構材在沒有任何外力作用下，由於製造、加工或施工過程中的不均勻處理，仍殘留於截面內部的自平衡應力系統。

- 截面內部的殘留應力**自我平衡**：壓區合力 = 拉區合力（淨力 = 0，淨力矩 = 0）
- 屬於初始應力（Initial Stress），在外力施加前即已存在
- 無法用一般量測外部反力的方式檢測，需截斷取樣或 X 射線繞射法量測

(二) 殘留應力的來源

類型	說明	典型場合
①不均勻冷卻	熱軋型鋼脫模後，截面各部位冷卻速率不同（翼板尖端最薄，冷最快；翼板-腹板交叉處最厚，冷最慢）。先冷部位受拉，後冷部位因受先冷部位的拘束而受壓。	熱軋 H 型鋼（最主要）
②焊接（熱輸入不均）	焊縫處局部加熱冷卻後收縮，在焊縫鄰近區域產生壓應力，遠處產生拉應力	組合斷面、補強板
③冷加工（Cold Working）	在常溫下進行彎曲、矯正、剪切等加工，使材料局部超過降伏點後，卸載時彈性回彈不完全	冷彎型鋼、機械矯直
④表面處理	噴砂、研磨等處理使表層產生局部壓縮殘留應力（通常有利）	疲勞強化處理
⑤裝配應力	強迫對位、預應力螺栓拉緊等施工操作	鋼構架施工

(三) 殘留應力對受壓桿件的影響

影響機制（三步驟說明）：

步驟 1：提前降伏，減小有效彈性截面

當施加的外部壓應力 F_a 加上截面殘留壓應力 F_{rc} 超過 F_y 時，該處纖維提前降伏：

$$F_a + F_{rc} \geq F_y \quad \Rightarrow \quad F_a \geq F_y - F_{rc}$$

此時截面只有**未降伏的彈性區域**能抵抗額外的壓力增量，有效截面積減小。

步驟 2：切線模數（Tangent Modulus）降低

由於部分截面已降伏（斜率 $E_t < E$ ），有效剛度降低：

$$E_t < E \quad \Rightarrow \quad F_{cr} = \frac{\pi^2 E_t}{(KL/r)^2} < \frac{\pi^2 E}{(KL/r)^2} = F_e$$

步驟 3：柱強度在中等細長比（Intermediate Slenderness）時降低最多

- 極短柱 ($L/r \rightarrow 0$)： $F_{cr} \rightarrow F_y$ （全截面壓縮降伏），殘留應力影響有限

- 中等細長比 ($30 < L/r < 130$ 左右)：挫屈發生在非彈性範圍，殘留應力大幅降低 F_{cr}
- 極長柱 (L/r 很大)：彈性挫屈，殘留應力已無顯著影響 (因為 $F_e < F_{PL}$ ，整截面仍彈性)

殘留應力對中等細長比的柱影響最大，實際 F_{cr} 低於 Euler 理論值

(四) 繪製 F_{cr} vs L/r 曲線 (強軸, $K = 1$)

已知：

$$F_y = 2.5 \text{ tf/cm}^2, \quad E = 2040 \text{ tf/cm}^2, \quad F_{rc} = F_y/4 = 0.625 \text{ tf/cm}^2$$

步驟 1：求比例限 F_{PL}

翼板尖端受殘留壓應力 $F_{rc} = F_y/4$ ，外部壓應力疊加達降伏：

$$F_{PL} = F_y - F_{rc} = F_y - \frac{F_y}{4} = \frac{3F_y}{4} = \frac{3 \times 2.5}{4} = \boxed{1.875 \text{ tf/cm}^2}$$

步驟 2：求彈性-非彈性轉折點 $(L/r)_{\text{trans}}$

彈性 Euler 挫屈臨界應力等於比例限時，為由彈性進入非彈性的轉折點：

$$F_e = \frac{\pi^2 E}{(L/r)^2} = F_{PL} = \frac{3F_y}{4}$$

$$(L/r)_{\text{trans}}^2 = \frac{\pi^2 E}{3F_y/4} = \frac{4\pi^2 E}{3F_y} = \frac{4 \times 9.870 \times 2040}{3 \times 2.5} = \frac{80,567}{7.5} = 10,742$$

$$(L/r)_{\text{trans}} = \sqrt{10,742} = \boxed{103.6}$$

步驟 3：建立各區域的 F_{cr} 公式

區域 A (彈性挫屈, $L/r > 103.6$)：

$$F_{cr} = F_e = \frac{\pi^2 E}{(L/r)^2} = \frac{\pi^2 \times 2040}{(L/r)^2}$$

區域 B (非彈性挫屈, $0 \leq L/r \leq 103.6$)：

依切線模數理論，對於本題殘留應力分佈 (翼板端部均勻壓應力 F_{rc})，推導得：

$$F_{cr} = \frac{F_y \cdot F_e}{F_e + F_{rc}} = \frac{F_y}{1 + \frac{F_{rc}}{F_e}}$$

其中 $F_{rc} = F_y/4 = 0.625 \text{ tf/cm}^2$ 。

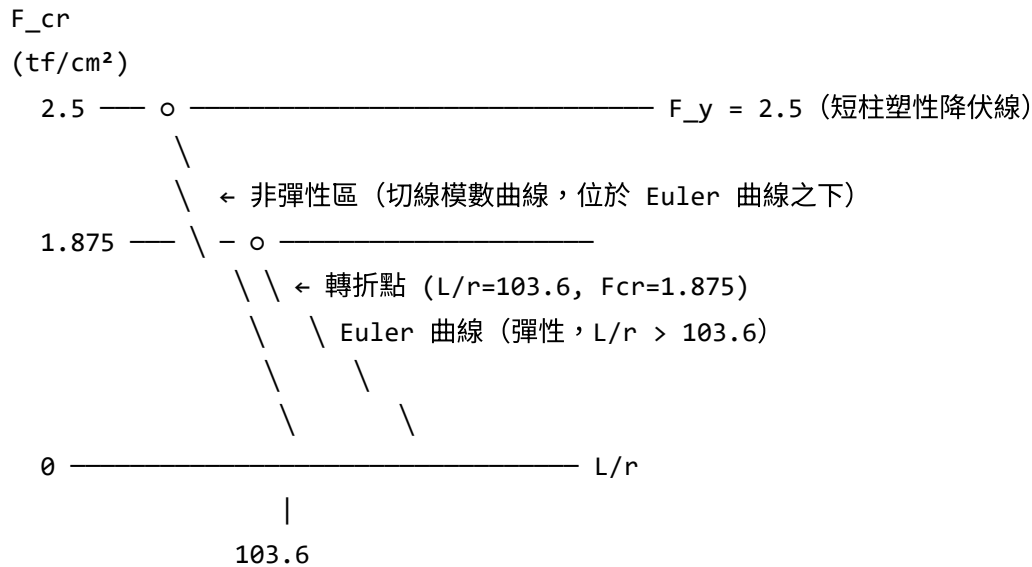
邊界條件驗證：

- $L/r \rightarrow 0 : F_e \rightarrow \infty , F_{cr} \rightarrow F_y = 2.5 \text{ tf/cm}^2 \checkmark$
- $L/r = 103.6 : F_e = 1.875 = F_{PL} , F_{cr} = \frac{2.5 \times 1.875}{1.875 + 0.625} = \frac{4.688}{2.500} = 1.875 \checkmark$ （與彈性段連續）

步驟 4：計算曲線關鍵數值

L/r	$F_e = \pi^2 E / (L/r)^2 \text{ (tf/cm}^2\text{)}$	$F_{cr} \text{ (tf/cm}^2\text{)}$	備註
0	∞	2.500	等於 F_y （短柱降伏）
40	12.57	$2.5 \times 12.57 / 13.20 = \mathbf{2.381}$	非彈性
60	5.59	$2.5 \times 5.59 / 6.22 = \mathbf{2.247}$	非彈性
80	3.147	$2.5 \times 3.147 / 3.772 = \mathbf{2.086}$	非彈性
100	2.013	$2.5 \times 2.013 / 2.638 = \mathbf{1.909}$	非彈性
103.6	1.875	1.875	← 轉折點（ F_{PL} ）
120	1.395	1.395	彈性 Euler
150	0.896	0.896	彈性 Euler
200	0.504	0.504	彈性 Euler

步驟 5：曲線特徵描述



三段特徵：

1. $L/r \leq \text{約 } 5$: $F_{cr} \approx F_y$ (完全塑性降伏, 短柱不挫屈)
2. $5 < L/r \leq 103.6$: 非彈性挫屈 (切線模數) 曲線, 位於 Euler 曲線之下, 位於 F_y 之下
3. $L/r > 103.6$: 彈性 Euler 曲線, $F_{cr} = \pi^2 E / (L/r)^2$

$$(L/r)_{\text{trans}} = 103.6, \quad F_{PL} = 1.875 \text{ tf/cm}^2$$

5. 關鍵爭議點與進階探討 (Critical Issues & Advanced Discussion)

切線模數公式的推導背景

本解採用的非彈性 F_{cr} 公式 $F_{cr} = F_y F_e / (F_e + F_{rc})$ 是針對翼板尖端有均勻殘留壓應力, 且分佈為矩形塊狀 (每側 $b/3$ 寬度) 的情況推導。若殘留應力為線性 (三角形) 分佈, 公式會略有不同, 但曲線形狀趨勢相同。

Shanley 切線模數理論 vs 雙模數理論

- 切線模數理論 (Tangent Modulus Theory) : Shanley (1947) 証明柱在挫屈發生時, 截面各點應力單調增加 (無回彈), 故全截面使用切線模數 E_t , 為保守下界。

- **雙模數理論 (Double Modulus Theory / Engesser)**：假設挫屈時一側回彈 (E) 一側繼續加載 (E_t)，理論上偏不保守。
- 實驗結果接近切線模數理論，現行規範 (AISC/LRFD) 採用切線模數作為基礎。

強軸 vs 弱軸差異

本題要求強軸。若計算弱軸 ($r_y < r_x$)，相同的 L/r 值對應更低的 r ，即物理上更短的無支撐長度才達到同等細長比——弱軸通常控制整體挫屈設計。

考場安全答法

子題	核心答法
(一)	「無外力作用下，由製造過程產生、截面自平衡的初始應力」
(二)	「不均勻冷卻（主要）、焊接、冷加工」（至少三項）
(三)	「提前降伏 → 有效截面縮小 → 切線模數下降 → 挫屈強度降低，中等細長比影響最大」
(四)	計算 $F_{PL} = 3F_y/4 = 1.875$ ， $(L/r)_{\text{trans}} = 103.6$ ，畫出三段式曲線